

31. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), S. 82–104

Der *Dedekindsche* Diskriminantensatz sagt bekanntlich aus: Eine Primzahl geht dann und nur dann in der Körperdiskriminante auf, wenn sie mindestens durch das Quadrat eines Primideals teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß dieser Satz für alle endlichen Ordnungen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers — d. h. für alle solchen Ringe aus ganzen Zahlen, die den Ring der ganzen rationalen Zahlen umfassen — erhalten bleibt in der folgenden Fassung: *Eine Primzahl p geht dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung auf, wenn in der — in der Ordnung geltenden — Idealzerlegung¹⁾ des Hauptideals (p) in größte primäre Komponenten mindestens ein eigentliches Primärideal auftritt, d. h. ein solches das nicht Primideal ist.*

Da es für die Hauptordnung — das System aller ganzen Zahlen des Körpers — keine weiteren Primärideale gibt als Potenzen von Primidealen, so ergibt sich durch Spezialisierung der *Dedekindsche* Satz.

Der Beweis des Satzes wird durch Übergang zum Restklassenring der Ordnung nach (p) zurückgeführt auf die Zerlegungstheorie derjenigen Ringe, die von endlichem Range inbezug auf einen im Ring enthaltenen Körper sind, die also ein kommutatives System hyperkomplexer Größen mit Haupteinheit und Koeffizienten aus eben diesem Körper bilden. Als Koeffizientenkörper tritt hier speziell der Restklassenkörper der ganzen rationalen Zahlen modulo p auf, und der Zerlegung von (p) entspricht im Restklassenring die Zerlegung des Nullideals.

Nennt man also einen solchen Ring endlichen Ranges *vollständig reduzibel*, wenn sein Nullideal sich als kleinstes gemeinsames Vielfaches von (endlich vielen) Primidealen darstellen läßt, so handelt es sich um Kriterien für die vollständige Reduzibilität. Als ein solches Kriterium ergibt sich zunächst, daß bei *vollkommenem* Körper als Koeffizientenbereich der Ring dann und nur dann vollständig reduzibel ist, wenn der Erweiterungsring mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig reduzibel ist. Für diesen Erweiterungsring aber läßt sich sehr

¹⁾ Vergl. hierzu *E. Noether*, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern. Math. Ann. 96, (1926), S. 26–61. Für alle Definitionen sei auf diese, als „Idealtheorie“ zitierte Arbeit verwiesen. Unter „Ordnung“ sei im folgenden stets „endliche Ordnung“ verstanden, unter „Ring“ ein kommutativer Ring.

einfach das Nichtverschwinden der Diskriminante als ein notwendiges und hinreichendes Kriterium der vollständigen Reduzibilität erkennen ¹⁾; und da die Diskriminante der Ordnung modulo jeder Primzahl in die Diskriminante des Restklassenrings übergeht, ist damit der Diskriminantensatz bewiesen ²⁾.

Betrachtet man Funktionenkörper statt Zahlkörper — die Ordnung muß jetzt den Grundbereich aller ganzen rationalen Funktionen, bzw., bei algebraischen Funktionen von mehr Unbestimmten oder bei ganzzahligen algebraischen Funktionen, den Grundbereich aller ganzen Funktionale mit ganzrationalen Koeffizienten umfassen — so kann auch der Fall des *unvollkommenen* Koeffizientenbereichs im Restklassenring auftreten; z. B. wenn es sich im Fall des ganzzahligen Funktionalbereichs um den Restklassenring nach einer Primzahl handelt. Bei unvollkommenem Körper als Koeffizientenbereich muß zwischen Primidealen erster und zweiter Art — je nachdem der Restklassenkörper nach dem Primideal Erweiterungskörper erster oder zweiter Art ist ³⁾ — und entsprechend zwischen vollständiger Reduzibilität erster und zweiter Art unterschieden werden. Die oben angegebenen Kriterien beziehen sich alle auf die im vollkommenen Fall allein auftretende vollständige Reduzibilität erster Art; und damit sagt im allgemeinsten Fall der *Diskriminantensatz* aus, daß *eine Primgröße des Grundbereichs dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung aufgeht, wenn in der Idealzerlegung von (p) mindestens eine eigentlich primäre Komponente oder ein Primideal zweiter Art auftritt.*

Diese Tatsache ist für die Hauptordnung zuerst von *Kronecker* an Beispielen bemerkt worden, nachdem sich in der Festschrift noch irrtümlicherweise die für die Hauptordnung des Zahlkörpers geltende Fassung findet, allerdings ohne durchgeführten Beweis. Für die Hauptordnung hat *Ostrowski*⁴⁾ einen Beweis des obigen Diskriminantensatzes und daran anknüpfende weitere Verzweigungssätze gegeben; zugleich findet sich dort ein ausführlicher Literaturnachweis. Schließlich ergibt sich als direkte Folge der *Diskriminantensatz für alle Ordnungen von Relativkörpern*, und zwar durch Übergang zum Quotientenring inbezug auf jedes Primideal des Grundbereichs. Der Gedanke dieses Überganges — der im Spezialfall bekannt ist — ist prinzipiell von *W. Krull* ⁵⁾ betont worden, eine systematische Theorie des Quotientenringes im Rahmen allgemeinerer Untersuchungen gibt *H. Grell* ⁶⁾.

Die hier gegebene gleichmäßige Behandlung aller Ordnungen — und des voll-

¹⁾ In einem Spezialfall schließt *Hilbert* ähnlich: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1896.

²⁾ Verwandte Untersuchungen, auch im nichtkommutativen Fall, die sich aber auf die *Hauptordnung* (Maximalbereich) beschränken und ganze rationale Zahlkoeffizienten voraussetzen, finden sich in der eben erschienenen Arbeit von *A. Speiser*: Allgemeine Zahlentheorie. Naturf. Gesellschaft Zürich, 71, (1926), S. 8—48. Vergl. auch die dort angegebene amerikanische Literatur.

³⁾ In bekannter *Steinitz*scher Fassung, J. f. M. 137. Vergl. Anmerkung zu § 2, 4 dieser Arbeit.

⁴⁾ *A. Ostrowski*: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

⁵⁾ Vergl. dessen *Danziger Vortrag*: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, S. 121.

⁶⁾ Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe (wird in den Math. Annalen erscheinen).

kommenen und unvollkommenen Koeffizientenbereichs — beruht neben der Kenntnis der Idealtheorie darauf, daß von vornherein die Theorie der Ringe endlichen Ranges und damit der allgemeine Begriff der endlichen Erweiterung zugrunde gelegt ist, und nicht der Begriff der durch ein primitives Element erzeugten Erweiterung. Die Modulbasis einer Ordnung — mit den Relationen zwischen ihren Elementen — vertritt also die Stelle der Potenzen eines primitiven Elementes des Körpers und der definierenden Gleichung ¹⁾, bzw. die Stelle der Potenzen der Fundamentalform und der Fundamentalgleichung.

Eine solche Modulbasis geht modulo jeder Primgröße des Grundbereichs in eine Basis des Restklassenrings über, während dies schon für die Hauptordnung nicht der Fall zu sein braucht bei einer aus den Potenzen eines primitiven Elementes bestehenden Basis; auch nicht bei der Basis aus den Potenzen der Fundamentalform, sobald es sich um ganzzahlige algebraische Funktionen mehrerer Unbestimmten handelt ²⁾. Anders ausgedrückt: Der Restklassenring des Polynombereichs einer Unbestimmten — mit Koeffizienten aus dem Grundbereich — nach einer beliebigen definierenden Gleichung oder auch nach der Fundamentalgleichung braucht modulo p nicht isomorph zu sein dem Restklassenring der Hauptordnung nach (p) — und in diesem Aufhören des Isomorphismus liegen die Hauptschwierigkeiten bei den üblichen Darstellungen. Da dieser Hilfspolynombereich hier nicht auftritt, sind diese Schwierigkeiten damit von selbst umgangen; zugleich läßt die additive Zerlegungstheorie des Restklassenrings sich auffassen als Äquivalent der multiplikativen Zerlegung der Gleichung, der auch hier bei Zerlegung in teilerfremde Faktoren eine additive Zerlegung im Polynom-Restklassenring entspricht.

Es sei bemerkt, daß der Diskriminantensatz nur den ersten Satz einer allgemeinen Verzweigungstheorie der Ordnungen darstellen kann, ebenso wie in der Hauptordnung dem Diskriminantensatz sich die feinere Theorie des Verzweigungs-ideals an die Seite stellt, die dort eine genauere Exponentenbestimmung gestattet. Diese Exponentenbestimmung — die auf der Potenzdarstellung der primären Faktoren der Gleichungen beruht — läßt sich deuten als Bestimmung der Länge einer Kompositionsreihe (von p nach $q = p^e$) und wird voraussichtlich in dieser Form in der allgemeinen Verzweigungstheorie auftreten.

§ 1. Erweiterungsringe von Körpern.

1. Vorausgeschickt seien einige Bemerkungen über beliebige Ringe. Ist $\mathfrak{I}$ ein Ring, S ein System von Elementen aus $\mathfrak{I}$, so wird unter dem „aus S in $\mathfrak{I}$ abgeleiteten Ring“ der Durchschnitt aller Ringe aus $\mathfrak{I}$ verstanden, die S umfassen. Entsprechend ist das „aus S in $\mathfrak{I}$ abgeleitete Ideal“ definiert, oder der „aus S in $\mathfrak{I}$ abgeleitete P -Modul“, wenn P Unterring von $\mathfrak{I}$ ³⁾.

¹⁾ Diese Auffassung berührt sich nahe mit der von *Dedekind* über die höheren komplexen Zahlen vertretenen: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

²⁾ Vergl. *Ostrowski*, a. a. O. „Irregularität erster Art.“

³⁾ Vergl. dazu Idealtheorie § 1.

Ist $\mathfrak{R}$ Unterring von $\mathfrak{T}$ und S ein System von Elementen aus $\mathfrak{T}$, so wird der aus $\mathfrak{R}$ und S in $\mathfrak{T}$ abgeleitete Ring als der durch Ring-Adjunktion von S zu $\mathfrak{R}$ entstandene Ring $\mathfrak{R}[S]$ bezeichnet. Dieser Ring besteht aus allen Polynomen der Elemente aus S mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$, wobei die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen durch die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen in $\mathfrak{T}$ festgelegt sind. Vermöge dieser schon festgelegten Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen wird es im Spezialfall genügen, nur ein Untersystem aller Polynome — etwa nur alle Linearformen in S mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$ — zu bilden. Ein solcher Spezialfall liegt beispielsweise vor (vgl. 2.), wenn $\mathfrak{R}$ ein Ring mit Einheitselement, S ein Körper mit gleichem Einheitselement; alle linearen Kombinationen $\sum c_i \gamma_i$, wo c_i aus S und γ_i aus $\mathfrak{R}$, bilden den Ring $\mathfrak{R}[S]$.

Man kann aber auch, wenn nur der Ring $\mathfrak{R}$ gegeben ist, und außerdem ein System S von nicht in $\mathfrak{R}$ enthaltenen Elementen mit Gleichheits- oder auch gegenseitigen Verknüpfungsbeziehungen, den durch Adjunktion von S zu $\mathfrak{R}$ entstandenen Erweiterungsring $\mathfrak{R}[S]$ konstruieren, indem man zeigt, daß es immer einen $\mathfrak{R}$ und S umfassenden Ring gibt, nämlich den formal aus allen Polynomen in S mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$ gebildeten, unter Festsetzung der üblichen Verknüpfungsregeln. Für die Gleichheitsdefinition ist dabei — abgesehen von den Verknüpfungsregeln — noch volle Freiheit möglich bis auf die Beschränkung, daß die in $\mathfrak{R}$ und S geltenden Gleichheitsdefinitionen umfaßt werden. Es müssen also nur notwendig diejenigen Polynome gleich gesetzt werden, die sich — vermöge der Gleichheit in $\mathfrak{R}$ und S und vermöge der Verknüpfungen — aus gleichen Elementen von $\mathfrak{R}$ und S auf gleiche Art bilden lassen. Der solchermaßen konstruierte, $\mathfrak{R}$ und S umfassende Ring $\mathfrak{T}$ wird dann identisch mit dem in $\mathfrak{T}$ aus $\mathfrak{R}$ und S abgeleiteten¹⁾.

2. Erweiterungsringe von Körpern. Von jetzt an seien Ringe $\mathfrak{R}$ mit Einheitselement vorausgesetzt, die einen Körper P als Unterring enthalten, die also Oberringe von Körpern sind. Das Einheitselement e von $\mathfrak{R}$ wird dann zugleich Einheitselement von P ; und der Ring wird P -Modul.

Ist $\bar{P}$ ein Oberkörper von P , so soll der durch Ring-Adjunktion von $\bar{P}$ zu $\mathfrak{R}$ entstandene Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$ folgendermaßen erklärt werden:

Vorausgesetzt sei, daß der mengentheoretische Durchschnitt $[\mathfrak{R}, \bar{P}]$ von $\mathfrak{R}$ und $\bar{P}$ durch P gegeben ist und weiter, daß zwischen den nicht zu P gehörigen Elementen von $\mathfrak{R}$ und $\bar{P}$ keine Verknüpfungen bestehen. Diese Voraussetzung kann immer erreicht werden, indem $\bar{P}$ durch einen äquivalenten Erweiterungskörper von P ersetzt wird, oder auch $\mathfrak{R}$ durch einen äquivalenten Erweiterungsring²⁾.

¹⁾ Vergl. die Steinitzsche Konstruktion des Quotientenkörpers.

²⁾ Zwei Erweiterungskörper von P heißen nach Steinitz „äquivalent“, wenn sie sich derart isomorph aufeinander beziehen lassen, daß P elementweise sich selbst entspricht, entsprechend sind äquivalente Erweiterungsringe von P zu definieren. Durch Einführung neuer Symbole lassen sich immer äquivalente Erweiterungen erzeugen; diese Freiheit in der Verwendung äquivalenter Erweiterungen ist für das folgende wesentlich.

Als *Elemente* von $\overline{\mathfrak{R}}$ werden alle formal gebildeten linearen Verbindungen $\bar{c}_i \gamma_i + \dots + \bar{c}_{i_0} \gamma_{i_0}$ erklärt, wobei $\bar{c}_{i_k}$ alle Elemente aus $\overline{\mathfrak{P}}$ durchläuft, γ_{i_k} alle Elemente aus $\mathfrak{R}$ ¹⁾. Die Definition soll eindeutig sein, d. h. werden die γ durch ihnen gleiche in $\mathfrak{R}$, die $\bar{c}$ durch ihnen gleiche in $\overline{\mathfrak{P}}$ ersetzt, so soll auch das Element in $\overline{\mathfrak{R}}$ als gleich erklärt werden.

Als *Summe* wird eindeutig — d. h. wird ein Summand in der festzulegenden Gleichheitsdefinition durch einen gleichen ersetzt, so sei das Resultat das gleiche — erklärt: $\Sigma \bar{c}_i \gamma_i + \Sigma \bar{d}_i \gamma_i = \Sigma (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i$. (Unter den $\bar{c}$ und $\bar{d}$ können Nullen auftreten, wodurch formal dieselben γ_i auftreten).

Als *Produkt* wird im gleichen Sinn eindeutig erklärt: $\Sigma \bar{c}_i \gamma_i \cdot \Sigma \bar{d}_k \gamma_k = \Sigma \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k$.

Zur *Gleichheitsdefinition* wird erklärt: Sind $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_0}$ linear unabhängig in bezug auf $\mathfrak{P}$, so sollen zwei Elemente $\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_0} \gamma_{i_0}$ und $\bar{d}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_0} \gamma_{i_0}$ nur dann (und stets dann) gleich sein, wenn $\bar{c}_{i_k}$ gleich $\bar{d}_{i_k}$ in $\overline{\mathfrak{P}}$ wird. Anders ausgedrückt: In bezug auf $\mathfrak{P}$ linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{R}$ werden als linear unabhängig in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$ erklärt.

Vermöge der Summen- und Produktdefinition ist damit die Gleichheitsdefinition für alle Elemente aus $\overline{\mathfrak{R}}$ gegeben; es folgt nämlich ihre Ausdrückbarkeit durch linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{R}$. Denn aus einer Relation $\mu = c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s$ in $\mathfrak{R}$ kommt durch Multiplikation mit $\bar{b} = \bar{b}e$ nach der Produktdefinition: $\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1 \gamma_1 + \dots + c_s \gamma_s) = \bar{b}c_1 \gamma_1 + \dots + \bar{b}c_s \gamma_s$, und damit vermöge der Summendefinition die Ausdrückbarkeit aller Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{R}$.

Die Gleichheitsdefinition wird somit — wenn alle Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{R}$ ausgedrückt sind — zur Koeffizientengleichheit in $\overline{\mathfrak{P}}$ und stimmt daher für die gleichzeitig zu $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ oder zu $\overline{\mathfrak{P}}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ gehörenden Elemente mit der dort gültigen überein, während die in $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{P}}$ geltende Gleichheit für die übrigen Elemente aus $\overline{\mathfrak{R}}$ nichts weiter aussagt als die bei der Definition dieser Elemente geforderte Eindeutigkeit (wegen der Durchschnittsvoraussetzung und der weiteren Bestimmung)²⁾. Ebenso zieht auch die Forderung der Eindeutig-

¹⁾ Allgemein sollen Elemente aus $\mathfrak{R}$ oder $\overline{\mathfrak{R}}$ mit griechischen Buchstaben, Elemente aus $\mathfrak{P}$ oder $\overline{\mathfrak{P}}$ mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

²⁾ Ohne diese Voraussetzung gäbe es mindestens ein nicht zu $\mathfrak{P}$ gehörendes Element $\bar{e}$ aus $\overline{\mathfrak{P}}$, für das $\bar{e} = \bar{e}e = \gamma$ gilt. Es wären also — vermöge der Gleichheitsdefinition in $\mathfrak{R}$ — zwar e und γ linear unabhängig in bezug auf $\mathfrak{P}$, aber abhängig in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$. Wegen der Relationen zwischen Elementen aus $\overline{\mathfrak{P}}$ und $\mathfrak{R}$ wäre also die obige Gleichheitsdefinition nicht möglich; man denke etwa an die Graderniedrigung eines endlichen Erweiterungskörpers, wenn der Grundkörper durch einen Zwischenkörper ersetzt wird.

Die obige Erweiterung ist dagegen gekennzeichnet durch die Möglichkeit des Auftretens neuer Nullteiler; so ist etwa der Restklassenring des Polynombereichs mit rationalen Koeffizienten $\mathfrak{P}$ nach

keit von Summe und Produkt keine weiteren Relationen nach sich, da gleiche Elemente als koeffizientengleich angenommen werden dürfen, und somit formal die gleichen Summen- und Produktausdrücke ergeben.

Man bestätigt jetzt sofort, daß alle Axiome der Ring-Verknüpfung erfüllt sind; es existiert also stets der durch Ring-Adjunktion erzeugte Erweiterungsring $\mathfrak{R}[\bar{\mathfrak{P}}]$.

3. Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$. Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{R}$, so wird das Modulprodukt $\bar{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ ein Ideal $\bar{\mathfrak{a}}$ in $\bar{\mathfrak{R}}$, das *Erweiterungsideal* von $\mathfrak{a}$. Zugleich wird $\bar{\mathfrak{a}}$ das aus $\mathfrak{a}$ in $\bar{\mathfrak{R}}$ abgeleitete Ideal; es besteht aus allen linearen Verbindungen $\sum \bar{c}_i a_i$, die Summe jeweils über endlich viele Elemente genommen, wobei die a_i alle Elemente aus $\mathfrak{a}$, die $\bar{c}_i$ alle Elemente aus $\bar{\mathfrak{P}}$ durchlaufen.

Ist $\bar{\mathfrak{b}}$ Ideal in $\bar{\mathfrak{R}}$, so wird der Durchschnitt $[\bar{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ ein Ideal $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{R}$, das *Verengungsideal* von $\bar{\mathfrak{b}}$ ¹⁾. Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{R}$ ist *Verengungsideal*, und zwar seines Erweiterungsideals $\bar{\mathfrak{a}}$. Denn jedes Element a aus $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ ist von der Form $\sum \bar{c}_i a_i$, wo die a_i als linear unabhängig in bezug auf $\mathfrak{P}$ oder $\bar{\mathfrak{P}}$ vorausgesetzt werden dürfen. Es werden also die Elemente a, a_i linear abhängig in $\bar{\mathfrak{R}}$, und damit nach der Gleichheitsdefinition auch in $\mathfrak{R}$; somit gehört a zu $\mathfrak{a}$. Da auch das Umgekehrte gilt, wird $\mathfrak{a}$ gleich $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$.

Ist $\bar{\mathfrak{p}}$ *Primideal* in $\bar{\mathfrak{R}}$, so wird $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}]$ *Primideal* in $\mathfrak{R}$. Denn nach dem zweiten Isomorphiesatz²⁾ wird der Restklassenring $\mathfrak{R} | \mathfrak{p}$ einem Unterring von $\bar{\mathfrak{R}} | \bar{\mathfrak{p}}$ isomorph, und somit ein Ring ohne Nullteiler. Es gilt nämlich die Ringisomorphie: $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}) | \bar{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R} | [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}]$, unter $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}})$ die Summe — der größte gemeinsame Teiler — der Moduln $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{p}}$ verstanden.

§ 2. Ringe endlichen Ranges. Darstellung als direkte Summe.

1. Ringe endlichen Ranges. Ist $\mathfrak{A}$ ein endlicher $\mathfrak{P}$ -Modul, so wird $\mathfrak{A}$ von endlichem Rang, etwa k in bezug auf $\mathfrak{P}$, d. h. es gibt k und nicht mehr in bezug auf $\mathfrak{P}$ linear unabhängige Elemente in $\mathfrak{A}$, und jedes System von k in bezug auf $\mathfrak{P}$ linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{A}$ bildet folglich eine Modulbasis von $\mathfrak{A}$. Ist ein $\mathfrak{P}$ -Modul $\mathfrak{B}$ endlichen Ranges durch einen anderen $\mathfrak{A}$ gleichen endlichen Ranges teilbar, $\mathfrak{B} \equiv 0 (\mathfrak{A})$, so sind sie also identisch.

$x^2 + 1$ ein Ring ohne Nullteiler — dem Körper $\mathfrak{P}(\sqrt{-1})$ isomorph — während beim Übergang zum Polynombereich mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}(\sqrt{-1})$ Nullteiler auftreten, entsprechend daß $(x + i)(x - i) = (x^2 + 1)$, aber kein Faktor teilbar durch $x^2 + 1$.

Entsprechendes gilt etwa für jeden endlichen Zahlkörper; es ist das die zuerst von *Dedekind* für die höheren komplexen Zahlen ausgesprochene Auffassung. Vergl. hierzu § 6, 4. Schluß.

¹⁾ In der Bezeichnung von *H. Grell* (in der Anmerkung⁶⁾, S. 83 zitierten Arbeit).

²⁾ Idealtheorie, § 4, 3. Der Satz ist dort nur für Ideale des gleichen Rings ausgesprochen; dieselbe Überlegung zeigt aber die Gültigkeit in der obigen Form, für beliebige Ideale $\bar{\mathfrak{a}}$ aus $\bar{\mathfrak{R}}$. Denn durch den Ring-Homomorphismus $\bar{\mathfrak{R}} \sim \bar{\mathfrak{R}} | \bar{\mathfrak{a}}$ wird für den Unterring $\mathfrak{R}$ von $\bar{\mathfrak{R}}$ der Ring-Homomorphismus $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}) | \bar{\mathfrak{a}}$ induziert. Bei diesem Homomorphismus entspricht allen und nur den Elementen aus $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$ das Nullelement, und somit kommt der Ring-Isomorphismus: $(\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}) | \bar{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R} | [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{a}}]$. Die Klassen können dabei rechts und links durch dieselben Elemente aus $\mathfrak{R}$ repräsentiert werden; denn bei jedem Schritt des Beweises werden den Elementen die durch sie repräsentierten Klassen zugeordnet.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ als vom endlichen Rang n in bezug auf $\mathbf{P}$ vorausgesetzt. Dann wird jeder $\mathbf{P}$ -Modul aus $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang; es muß also in jeder echten Teiler- oder Vielfachenkette von $\mathbf{P}$ -Moduln aus $\mathfrak{R}$ der Rang jedes Moduls größer, bzw. kleiner sein als der Rang des unmittelbar vorangehenden; die Ketten brechen im Endlichen ab. Insbesondere gilt also der „Doppelkettensatz“ für das System aller Ideale aus $\mathfrak{R}$.

Hieraus folgt¹⁾, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{R}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzt, daß also der Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{p}$ nach einem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper wird. Ist $\mathfrak{q}$ ein zu $\mathfrak{p}$ gehöriges Primärideal, also $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{p}^e \equiv 0(\mathfrak{q})$, so wird der Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}$ ein primärer Ring — d. h. ein Ring in dem eine Potenz (und zwar hier jedenfalls schon die e -te) jedes Nullteilers verschwindet, und es enthält $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}$ nur Nullteiler und Einheiten. Letzteres folgt unmittelbar daraus, daß jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Ideal zu $\mathfrak{p}$, und damit zu $\mathfrak{q}$ teilerfremd wird.

Aus dem Doppelkettensatz und der Existenz des Einheitselementes folgt weiter²⁾, daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{R}$ sich eindeutig als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen darstellen läßt. Dies Produkt wird wegen der Teilerfremdheit gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen und entspricht einer Darstellung des Restklassenrings $\mathfrak{R}|\mathfrak{a}$ als direkter Summe von primären Ringen —³⁾, d. h. $\mathfrak{R}|\mathfrak{a}$ wird der größte gemeinsame Teiler dieser Ringe, und die Summendarstellung jedes Elements aus $\mathfrak{R}|\mathfrak{a}$ ist eindeutig.

2. Darstellung der Ringe endlichen Ranges als direkte Summe primärer Ringe. Sei die Darstellung des Nullideals von $\mathfrak{R}$ gegeben durch

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \cdot \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r];$$

und sei die entsprechende Darstellung als direkte Summe:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \text{ für } i \neq k, \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Dabei wird $\mathfrak{R}_i$ Ideal aus $\mathfrak{R}$, und zwar wird

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1} \mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

und es wird $\mathfrak{R}_i$ isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}_i$; und zwar entspricht jedem Element γ_i aus $\mathfrak{R}_i$ die durch γ_i repräsentierte Klasse in $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}_i$ ⁴⁾. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{R}$, so kommt nach dem distributiven Gesetz:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1 \mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

dabei sind wegen $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a}_i$ die Komponenten $\mathfrak{a}_i$ Ideale, sowohl in $\mathfrak{R}_i$ wie in $\mathfrak{R}$. Als Ideale sind die $\mathfrak{a}_i$ wie $\mathfrak{R}_i$ selbst endliche $\mathbf{P}$ -Moduln; wegen der direkten Summe addieren sich ihre Rangzahlen zum Rang von $\mathfrak{a}$ bzw. $\mathfrak{R}$.

¹⁾ Idealtheorie, § 7, 2.

²⁾ Idealtheorie, § 7, 3. Satz V.

³⁾ Idealtheorie, § 4, 5. Was in der jetzigen Zusammenstellung zugefügt ist, findet sich vielfach zerstreut in der Literatur.

⁴⁾ Idealtheorie, § 4, 5.

Ist die Summendarstellung des Einheitselementes gegeben durch

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{für } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e(q_i),$$

so ergibt sich die Darstellung jedes beliebigen Elementes γ aus $\mathfrak{R}$ eindeutig durch

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

wo also die Komponente $\gamma_i = \gamma_i \varepsilon_i$ Element aus $\mathfrak{R}_i$; zugleich folgt $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$. Aus den „Orthogonalitätsrelationen“ kommt:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

es wird also $\gamma_i \delta_i$ die i -te Komponente des Produktes, und ebenso $\gamma_i + \delta_i$ die i -te Komponente der Summe, Tatsachen die auch aus dem Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}_i$ folgen.

Der Ring $\mathfrak{R}_i$ enthält einen zu $\mathbf{P}$ isomorphen Unterkörper $\mathbf{P}_i = \mathbf{P} \varepsilon_i$ und ist von endlichem Rang in bezug auf $\mathbf{P}_i$; dieser Rang ist gleich dem Rang den $\mathfrak{R}_i$ als $\mathbf{P}$ -Modul besitzt. Denn für jedes Element c aus $\mathbf{P}$ wird $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c(q_i)$; also wird $c \varepsilon_i \neq 0$, sobald $c \neq 0$; der Homomorphismus zwischen $\mathbf{P}$ und $\mathbf{P}_i$ wird zum Isomorphismus. Da weiter jede lineare Abhängigkeit in bezug auf $\mathbf{P}$ von Elementen aus $\mathfrak{R}_i$ durch Multiplikation mit ε_i in eine solche in bezug auf $\mathbf{P}_i$ übergeht, und da umgekehrt — wegen $\mathbf{P}_i = \mathbf{P} \varepsilon_i$ — jede Relation in bezug auf $\mathbf{P}_i$ zugleich eine solche in bezug auf $\mathbf{P}$ darstellt, so stimmen die Rangzahlen in bezug auf $\mathbf{P}$ und $\mathbf{P}_i$ überein.

3. Direkte Summendarstellung von Erweiterungsringen. Ist $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r$, so gilt für $\overline{\mathfrak{R}}$ eine Darstellung: $\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r$, wo $\overline{\mathfrak{R}}_i$ das Erweiterungsideal von $\mathfrak{R}_i$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ bedeutet, zugleich den aus $\mathfrak{R}_i$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ abgeleiteten Ring. Denn aus $(0) = q_1 \dots q_r$ folgt durch Multiplikation mit $\overline{\mathfrak{R}}$ die Produktdarstellung: $(\overline{0}) = \overline{q}_1 \dots \overline{q}_r$, wo somit die $\overline{q}_i$ wieder paarweise teilerfremd werden. Also ergibt sich eine Darstellung als direkte Summe für $\overline{\mathfrak{R}}$; und da die i -te Komponente dieser Darstellung durch $\overline{q}_1 \dots \overline{q}_{i-1} \overline{q}_{i+1} \dots \overline{q}_r$ gegeben ist, wird sie gleich dem Erweiterungsideal von $\mathfrak{R}_i$. Dieses Erweiterungsideal ist aber nach § 1, 3 identisch mit dem aus $\mathfrak{R}_i$ in bezug auf $\tilde{\mathbf{P}}_i = \tilde{\mathbf{P}} \varepsilon_i$ gebildeten Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\tilde{\mathbf{P}}_i]$; es genügt also bei Erweiterungen die einzelnen Komponenten zu erweitern. Dabei wird $\overline{\mathfrak{R}}_i$ im allgemeinen kein primärer Ring mehr sein.

4. Primideale erster und zweiter Art. Nach 1. wird der Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{p}$ nach jedem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper; dieser besitzt einen zu $\mathbf{P}$ isomorphen Unterkörper $(\mathbf{P}) = (\mathbf{P}, \mathfrak{p})|\mathfrak{p} \simeq \mathbf{P}|\mathbf{P}, \mathfrak{p} \simeq \mathbf{P}$, da $\mathfrak{p}$ kein von Null verschiedenes Element aus $\mathbf{P}$ enthalten kann; es besteht also $(\mathbf{P})$ aus allen und nur den Klassen, die durch Elemente aus $\mathbf{P}$ repräsentiert werden können¹⁾. Es wird $\mathfrak{R}|\mathfrak{p}$ von endlichem Rang in bezug auf $(\mathbf{P})$, also endlicher algebraischer Erweiterungskörper. Je nachdem diese Erweiterung erster oder zweiter Art ist²⁾, soll $\mathfrak{p}$ als Primideal erster oder zweiter Art bezeichnet werden.

¹⁾ Vgl. die Anmerkung zu § 1, 3 über den zweiten Isomorphiesatz.

²⁾ In bekannter Steinitz'scher Bezeichnung: eine algebraische Erweiterung heißt erster Art, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt, sonst zweiter Art.

§ 3. Vollständig reduzible Ringe.

1. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *vollständig reduzibel*, wenn in der Produktdarstellung seines Nullideals (§ 2, 2) alle Primärkomponenten *Primideale* werden; oder — was nach § 2, 1. und 2. damit identisch ist — wenn $\mathfrak{R}$ sich darstellen läßt als *direkte Summe von endlich vielen Körpern*. Der vollständig reduzible Ring heißt *vollständig reduzibel erster Art*, wenn alle Primideale von *erster Art* (§ 2, 4.); im entgegengesetzten Fall *vollständig reduzibel zweiter Art*.

Ist P ein vollkommener Körper, so gibt es also nur vollständige Reduzibilität erster Art; insbesondere ist dies stets der Fall bei algebraisch-abgeschlossenem Körper. Im folgenden bedeute speziell $\bar{P}$ den aus P abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper; und $\bar{\mathfrak{R}}$ sei gleich $\mathfrak{R}[\bar{P}]$.

2. Satz. Der Ring $\mathfrak{R}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn der Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$ mit algebraisch-abgeschlossenem $\bar{P}$ vollständig reduzibel (erster Art) ist.

Der Beweis erfolgt in drei Schritten:

2a. Aus vollständiger Reduzibilität von $\bar{\mathfrak{R}}$ — allgemeiner irgendeines Erweiterungsringes — folgt vollständige Reduzibilität (erster oder zweiter Art) von $\mathfrak{R}$.

Denn nach Voraussetzung gilt für das Nullideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primidealen: $(\bar{0}) = [\bar{p}_1, \dots, \bar{p}_s]$. Durch Durchschnittsbildung kommt in $\mathfrak{R}$ als Darstellung des Nullideals:

$(0) = [[\mathfrak{R}, \bar{p}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \bar{p}_s]]$; die Ideale $[\mathfrak{R}, \bar{p}_s]$ sind aber nach § 1, 3. Primideale.

2b. Aus vollständiger Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ folgt vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\bar{\mathfrak{R}}$, allgemeiner vollständige Reduzibilität erster Art jedes Zwischenrings von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$.

Da nach § 2, 3. der Darstellung von $\mathfrak{R}$ als direkter Summe eine solche von $\bar{\mathfrak{R}}$ entspricht, derart, daß jede Komponente $\bar{\mathfrak{R}}_i$ Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\bar{P}_i]$ wird — wo $\bar{P}_i$ zu $\bar{P}$ isomorpher Erweiterungskörper des zu P isomorphen Unterkörpers P_i der Komponente $\mathfrak{R}_i$ ist — so genügt die Betrachtung der *einzelnen* Komponente $\mathfrak{R}_i$. Es kann also ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß $\mathfrak{R}$ *Körper*, und zwar *endlicher Erweiterungskörper erster Art seines Unterkörpers* P ist. Somit wird $\mathfrak{R}$ erzeugt durch Adjunktion *eines* primitiven Elementes (erster Art) zu P ; anders ausgedrückt: es wird $\mathfrak{R}$ *isomorph dem Restklassenring* $P[x] \mid f(x)$, wo $f(x)$ *eine Primfunktion erster Art* in dem Polynombereich $P[x]$ einer Unbestimmten x bedeutet. Ist Ω ein Erweiterungskörper von P , so wird $\Omega[x] \mid f(x)$ isomorph zu $\mathfrak{R}[\Omega]$; denn da beim Übergang von $P[x]$ zu $\Omega[x]$ der Rang des Restklassenrings erhalten bleibt — gleich dem Grad von $f(x)$ — so handelt es sich genau um die in § 1, 2. angegebene Konstruktion des Erweiterungsringes. In $\Omega[x]$ zerfällt $f(x)$ in paarweise teilerfremde Primfunktionen erster Art, deren jede ein Primideal in $\Omega[x]$ erzeugt; das heißt aber, daß $\Omega[x] \mid f(x)$ und damit *wegen des Isomorphismus*

auch $\mathfrak{R}[\Omega]$ vollständig reduzibel erster Art wird. Da dies für jeden Erweiterungskörper Ω , insbesondere auch für den algebraisch-abgeschlossenen $\bar{\mathbf{P}}$ gilt, ist damit 2 b. bewiesen.

2 c. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel zweiter Art, so ist $\bar{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel.

Wie unter 2 b. genügt es, $\mathfrak{R}$ als Körper und zwar als endlichen Erweiterungskörper zweiter Art von $\mathbf{P}$ anzunehmen. Es ist zu zeigen, daß in der Darstellung von $\bar{\mathfrak{R}}$ als direkte Summe primärer Ringe mindestens eine eigentlich primäre Komponente auftritt. Dazu genügt der Nachweis eines von Null verschiedenen Elementes aus $\bar{\mathfrak{R}}$, von dem eine Potenz verschwindet. Denn wenn $\bar{\beta} \neq 0$, muß mindestens eine Komponente $\bar{\beta}_\lambda \neq 0$ sein; wenn $\bar{\beta}^\sigma = 0$, muß $\bar{\beta}_\lambda^\sigma = 0$ sein (§ 2, 2., Homomorphismus von $\bar{\mathfrak{R}}$ zu $\bar{\mathfrak{R}}_\lambda$); und also wird $\bar{\mathfrak{R}}_\lambda$ kein Körper.

Sei γ ein Element zweiter Art aus $\mathfrak{R}$, vom Exponenten $f \geq 1$; sei $F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1 \gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$ die Gleichung niedrigstens Grades, der γ in bezug auf $\mathbf{P}$ genügt, wo p die Charakteristik von $\mathbf{P}$ bedeutet; die Elemente $e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$ aus $\mathfrak{R}$ sind also linear unabhängig in bezug auf $\mathbf{P}$ und bleiben folglich nach der Gleichheitsdefinition auch in $\bar{\mathfrak{R}}$ linear unabhängig in bezug auf $\bar{\mathbf{P}}$. Setzt man daher $G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1} \gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k}$, so wird $G(\gamma)$ ein von Null verschiedenes Element aus $\bar{\mathfrak{R}}$; denn wegen $p > 1$ und $f \geq 1$ wird $k p^{f-1}$ stets kleiner als $k p^f$; es kann also keine Abhängigkeit zwischen den in $G(\gamma)$ auftretenden Potenzen von γ bestehen. Es wird aber $(G(\gamma))^p$ gleich $F(\gamma)$ und verschwindet somit; damit ist 2 c. bewiesen.

Aus 2 a. und 2 c. folgt, daß die vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\bar{\mathfrak{R}}$ die vollständige Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ nach sich zieht; aus 2 b. folgt die Umkehrung; damit ist der Satz unter 2. bewiesen.

3. Folgerung. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel erster Art, so wird $\bar{\mathfrak{R}}$ direkte Summe von Ringen vom Range eins, also von zu $\bar{\mathbf{P}}$ isomorphen Körpern. Eine solche Zerlegung in Ringe vom Rang eins existiert schon in einem Ring $\mathfrak{R}[\Omega]$, wo Ω endlicher Erweiterungskörper von $\mathbf{P}$.

Denn $\bar{\mathfrak{R}}$ wird nach 2 b. direkte Summe von Körpern, die als endliche Erweiterungen von zu $\bar{\mathbf{P}}$ isomorphen Unterkörpern (§ 2, 2.) — wegen der algebraischen Abgeschlossenheit von $\bar{\mathbf{P}}$ — mit diesen Unterkörpern identisch werden. Es kommt somit

$$\bar{\mathfrak{R}} = \bar{\mathbf{P}}\bar{e}_1 + \dots + \bar{\mathbf{P}}\bar{e}_n \quad \text{mit} \quad e = \bar{e}_1 + \dots + \bar{e}_n;$$

die Komponenten $\bar{e}_\lambda$ von e bilden zugleich eine (linear unabhängige) Modulbasis von $\bar{\mathfrak{R}}$.

Werden die $\bar{e}_\lambda$ nach § 1, 2. als lineare Kombinationen der γ aus $\mathfrak{R}$ mit Koeffizienten aus $\bar{\mathbf{P}}$ dargestellt, so bestimmt das System aller Koeffizienten einen endlichen Erweiterungskörper Ω von $\mathbf{P}$; es gehören also die $\bar{e}_\lambda$ zu $\mathfrak{R}[\Omega]$ und aus der

Eigenschaft der Modulbasis kommt: $\Re[\Omega] = \Omega \varepsilon_1 + \cdots + \Omega \bar{\varepsilon}_n$. Es gilt somit schon in $\Re[\Omega]$ eine Zerlegung in Ringe vom Range eins, und in jedem Zwischenring von $\Re[\Omega]$ und $\bar{\Re}$ entstehen die unzerlegbaren Komponenten als Erweiterungsrings von $\Omega \bar{\varepsilon}_\lambda$ ¹⁾.

§ 4. Matrizendarstellung, Spuren und Diskriminanten bei Ringen endlichen Ranges.

Die Voraussetzungen über den zugrunde liegenden Ring seien in diesem und dem nächsten Paragraphen etwas allgemeiner als bisher, um auch die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern zu umfassen. Es handelt sich um eine allgemeine und gleichmäßige Formulierung von im wesentlichen bekannten Dingen.

Voraussetzung: $\Re$ sei Erweiterungsring eines Ringes Σ ohne Nullteiler; das Einheitsselement von $\Re$ sei schon in Σ gelegen. Für jeden Σ -Modul aus $\Re$ — also insbesondere für $\Re$ selbst — existiere wenigstens eine endliche Modulbasis, die aus in bezug auf Σ linear unabhängigen Elementen besteht. — Neben $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ wird $\beta_1, \dots, \beta_s$ dann und nur dann linear unabhängige Modulbasis desselben Σ -Moduls, wenn die Transformationsdeterminante eine Einheit aus Σ ist.

Die Voraussetzung ist offenbar erfüllt für die bis jetzt betrachteten Ringe endlichen Ranges, wo Σ zum Körper P wird. Sie ist ebenfalls erfüllt für die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern, wo Σ der Ring der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Funktionalbereich wird ²⁾.

1. Zu $\Re$ homomorphe Matrizenringe. Sei $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine (linear unabhängige) Σ -Modulbasis des Ideals α , und γ ein beliebiges Element aus $\Re$. Dann gehört auch $\gamma \alpha_i$ zu α und es bestehen somit Gleichungen, mit Koeffizienten aus Σ ³⁾:

$$\gamma \alpha_i = c_{i1} \alpha_1 + \cdots + c_{is} \alpha_s, \quad (i = 1, \dots, s);$$

oder in Matrizenform, wenn jeweils $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ die aus diesen Elementen bestehende einzeilige Matrix bedeutet:

$$(\gamma \alpha_1, \dots, \gamma \alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) C.$$

Durchläuft γ alle Elemente aus $\Re$, so bildet die Gesamtheit der vermöge der Basis α_i zugeordneten Matrizen C einen homomorphen Ring R_α ; es wird R_α isomorph dem Rest-

¹⁾ Man kann den kleinsten derartigen Erweiterungskörper Ω charakterisieren als Vereinigungskörper der durch die Komponenten $\Re_i = \Re \varepsilon_i$ von $\Re$ bestimmten *Galoisschen* Körper. Sei nämlich $f_i(x)$ nach 2b. so gewählt, daß $P[x] \mid f_i(x)$ jeweils zu der Komponente $\Re_i$ isomorph wird; sei $\Omega^{(i)}$ der in $\bar{P}$ gelegene *Galoissche* Erweiterungskörper, der zur Zerlegung von $f_i(x)$ in Linearfaktoren gerade hinreicht; und sei Ω der Vereinigungskörper aller $\Omega^{(i)}$. Der Zerfall von $f_i(x)$ in Linearfaktoren entspricht eine Darstellung von $\Omega^{(i)}[x] \mid f_i(x)$ als direkte Summe von Körpern vom Rang eins; und zwar ist $\Omega^{(i)}$ der kleinste Erweiterungskörper, wo dies statthat. Somit gilt wegen der Isomorphie das gleiche für $\Re_i[\Omega^{(i)} \varepsilon_i]$ und damit für $\Re[\Omega]$.

²⁾ Vergl. Idealtheorie, § 3.

³⁾ Elemente aus Σ werden mit lateinischen Buchstaben bezeichnet.

klassenring $\mathfrak{R} | ((0) : \alpha)$, wo $(0) : \alpha$ den Idealquotienten des Nullideals durch α bedeutet. Denn die Differenz $\beta - \gamma$ ist offenbar $B - C$ zugeordnet; dasselbe gilt vom Produkt. Denn es kommt:

$$(\beta \gamma \alpha_1, \dots, \beta \gamma \alpha_s) = (\beta \alpha_1, \dots, \beta \alpha_s) C = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) B C^{-1}.$$

Den Elementen c aus Σ sind insbesondere die Diagonalmatrizen cE zugeordnet, wo E die dem Einheitselement e entsprechende Matrix $\begin{pmatrix} e & & \\ & \ddots & \\ & & e \end{pmatrix}$ bedeutet. Da ferner allen und nur den Elementen γ , für die $\gamma \alpha$ gleich dem Nullideal wird, die Nullmatrix zugeordnet ist, so kommt der angegebene Isomorphismus.

Eine Basis $\bar{\alpha}$ von α erzeugt einen zu R_α isomorphen und zwar äquivalenten Matrizenring $R_{\bar{\alpha}} = P^{-1} R_\alpha P$. Sei $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ eine weitere (linear unabhängige) Σ -Modulbasis; also $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) P$, wo die Determinante der Matrix P eine Einheit aus Σ wird. Somit kommt:

$$(\gamma \bar{\alpha}_1, \dots, \gamma \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) C P = (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) P^{-1} C P^{-1} \text{ oder } R_{\bar{\alpha}} = P^{-1} R_\alpha P.$$

2. Idealklassen und Darstellungsklassen. Zwei Ideale α und β aus $\mathfrak{R}$ gehören derselben Idealklasse an, wenn sie — aufgefaßt als $\mathfrak{R}$ -Moduln — isomorph sind, wenn also ihre Elemente sich derartig eindeutig zuordnen lassen, daß Differenz und Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen, so daß aus $\alpha \simeq \beta$ stets $\gamma \alpha \simeq \gamma \beta$ folgt für beliebiges γ aus $\mathfrak{R}$.

Zwei durch Matrizendarstellung nach 1. erzeugte Ringe R_α und $R_{\bar{\alpha}}$ gehören derselben Darstellungsklasse an, wenn sie äquivalent sind, wenn es also eine (unimodulare) Matrix P gibt, so daß $R_{\bar{\alpha}} = P^{-1} R_\alpha P$ wird ²⁾.

Die Idealklassen und die Darstellungsklassen entsprechen sich eindeutig. In 1. war gezeigt, daß die verschiedenen Modulbasen ein und desselben Ideals Ringe $R_\alpha, R_{\bar{\alpha}}$ erzeugen, die derselben Darstellungsklasse angehören; weiter erzeugen aber auch verschiedene Ideale α, β derselben Idealklasse Ringe derselben Darstellungsklasse. Denn sei $\beta_1, \dots, \beta_s$ die vermöge des Isomorphismus der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von α zugeordnete Basis von β ; dann entsprechen sich $\gamma \alpha_i$ und $\gamma \beta_i$ und ebenso $c_{1i} \alpha_1 + \dots + c_{si} \alpha_s$ und $c_{1i} \beta_1 + \dots + c_{si} \beta_s$; somit werden die Ringe R_α und R_β identisch.

Gehören umgekehrt R_α und R_β derselben Darstellungsklasse an, wird also $R_\beta = P^{-1} R_\alpha P$ — wobei die α_i eine Basis von α , die β_i eine Basis von β bilden — so wird auch durch $(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s) P^{-1}$ eine Basis von β gebildet, und es wird $R_\beta = P R_{\bar{\beta}} P^{-1} = R_\alpha$. Ordnet man also jedem Element $\alpha = c_1 \alpha_1 + \dots + c_s \alpha_s$ aus α das Element $\beta = c_1 \beta_1 + \dots + c_s \beta_s$ aus β zu, so ist die Zuordnung eindeutig, und Summe und Differenz entsprechen sich. Aus $R_\alpha = R_\beta$ folgt aber weiter,

¹⁾ Die Schreibweise ist so angeordnet, daß sie erhalten bleibt bei nichtkommutativen Ringen $\mathfrak{R}$, für die Σ als mit allen Elementen vertauschbar vorausgesetzt ist.

²⁾ Die in speziellen Fällen erledigte Frage, ob jeder homomorphe Matrizenring durch ein Ideal aus $\mathfrak{R}$ nach 1. zu erzeugen ist — eventuell bei Zulassung linear abhängiger Basen — wird hier nicht berührt. Die Darstellungsklassen bestehen nach Definition nur aus Matrizenringen, die durch Ideale aus $\mathfrak{R}$ nach 1. erzeugt sind.

daß $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ sich entsprechen, da sie sich durch dieselben Linearformen in den α_i bzw. β_i ausdrücken lassen; somit entsprechen sich allgemein $\gamma\alpha$ und $\gamma\beta$; die Ideale α und β gehören derselben Idealklasse an. Als *Hauptklasse* wird die Klasse des Einheitsideals bezeichnet; jede Basis von $\Re$ ergibt also als Darstellungsklasse die Hauptklasse.

3. *Spur eines Elementes bezüglich einer Klasse.* Sei C die dem Element γ aus $\Re$ in R_α zugeordnete Matrix; der Übergang von R_α zu $R_{\bar{\alpha}}$ zeigt, daß die Determinante $|C|$ und allgemeiner $|tE - C|$, wo t eine Unbestimmte bedeutet, eine Invariante der Darstellungsklasse ist. Damit handelt es sich nach 2. zugleich um eine Invariante der Idealklasse, also um eine *Klasseninvariante*, wie kurz gesagt werden soll. Es werden also die einzelnen Koeffizienten von t in $|tE - C|$ Klasseninvarianten; insbesondere soll der Koeffizient von $(-t^{r-1})$ als *Spur von γ in bezug auf die Klasse* bezeichnet werden; in Zeichen: $S_{(\alpha)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{rr}$. Der von t freie Koeffizient $\pm |C|$ wird als *Norm* von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet.

Die Spuren $S_{(\alpha)}(\gamma)$ in bezug auf eine feste Klasse (α) bilden einen Σ -Modul, zu dem $\Re$ — aufgefaßt als Σ -Modul — homomorph wird. Denn nach dem unter 1. bewiesenen Ringhomomorphismus von $\Re$ zu R_α kommt: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ und $c\beta \sim cEB = cB$. Daraus folgt aber für die Spuren: $S_{(\alpha)}(\beta - \gamma) = S_{(\alpha)}(\beta) - S_{(\alpha)}(\gamma)$ und $S_{(\alpha)}(c\beta) = cS_{(\alpha)}(\beta)$, also Moduleigenschaft und Homomorphismus.

Bemerkung: Ist $\Re$ ein Ring ohne Nullteiler, so ist die Spur eines Elementes unabhängig von der Klasse definiert; man kann also von Spur schlechthin reden; dasselbe gilt von der Norm. Denn wenn es sich um Ringe ohne Nullteiler handelt, so ist jedes (vom Nullideal verschiedene) Ideal vom Range des Rings; somit wird jede Basis eines Ideals zugleich Basis des Einheitsideals im Quotientenkörper. Alle Spuren und Normen werden also zugleich im Quotientenkörper durch das Einheitsideal erzeugt und sind somit unabhängig von der Klasse in $\Re$.

4. *Diskriminante eines Ideals bezüglich einer Klasse.* Es wird sich nicht die Diskriminante selbst, sondern erst das daraus in Σ abgeleitete Hauptideal als Invariante von Ideal und Klasse ergeben.

Denn seien $\varrho_1, \dots, \varrho_r$ und $\bar{\varrho}_1, \dots, \bar{\varrho}_r$ zwei (linear unabhängige) Σ -Modulbasen eines Ideals $\mathfrak{r}$ aus $\Re$. Die Determinanten $|S_{(\alpha)}(\varrho_i \varrho_k)|$ und $|S_{(\alpha)}(\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k)|$ unterscheiden sich nur um das Quadrat einer Einheit aus Σ als Faktor. Dies gilt nämlich für die beiden Determinanten $|(\varrho_i \varrho_k)|$ und $|(\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k)|$, die sich um das Quadrat der Transformationsdeterminante zwischen ϱ und $\bar{\varrho}$ unterscheiden. Wegen des unter 3. bewiesenen Modulhomomorphismus bestehen zwischen $S_{(\alpha)}(\varrho_i \varrho_k)$ und $S_{(\alpha)}(\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k)$ dieselben linearen Beziehungen wie zwischen $\varrho_i \varrho_k$ und $\bar{\varrho}_i \bar{\varrho}_k$; also nimmt wegen der kogredienten Transformation die Determinante den gleichen Faktor an.

Als bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte *Diskriminante* von $\mathfrak{r}$ bezüglich der Klasse (α) wird jede Determinante $|S_{(\alpha)}(\varrho_i \varrho_k)|$ bezeichnet; als *Diskriminantenideal* das daraus in Σ abgeleitete Hauptideal.

Bemerkung: Ist $\Re$ ein Ring ohne Nullteiler, so wird die Diskriminante eines Ideals unabhängig von der zugrundegelegten Klasse.

Denn diese Unabhängigkeit ist nach 3. für jedes einzelne Element der Determinante erfüllt.

§ 5. Direkte Summen der Klassen.

1. Direkte Summe der Idealklasse oder Darstellungsklasse. Ist das Ideal a direkte Summe, $a = b + c$, so folgt aus dem Isomorphismus, daß jedes Ideal $\bar{a}$ der Klasse direkte Summe wird, $\bar{a} = \bar{b} + \bar{c}$. Dabei wird jeweils $\bar{b}$ zu b und $\bar{c}$ zu c isomorph, die Ideale als $\mathfrak{R}$ -Moduln aufgefaßt; man kann also von *direkter Summe der Idealklasse* und von den *Komponentenklassen* reden.

Ist ein Ring R_a einer Darstellungsklasse direkte Summe von Unterringen, die zugleich Ideale in R_a sind, so gilt das wegen des Isomorphismus für jeden Ring $R_{\bar{a}}$ der Darstellungsklasse, und zwar werden die Komponenten äquivalente Ringe. Man kann also von *direkter Summe der Darstellungsklasse* und von den *Komponentenklassen* reden.

Der direkten Summe der Idealklasse entspricht die direkte Summe der Darstellungsklasse; in diesem Sinn soll von direkter Summe der Klasse gesprochen werden¹⁾. Sei $\beta_1, \dots, \beta_l$ eine Basis von b und $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ eine Basis von c ; wegen der direkten Summe bilden dann die β und γ zusammen eine (linear unabhängige) Basis a von a . Ist R_a der vermöge dieser Basis erzeugte Matrizenring, so wird die einem beliebigen

Element δ aus $\mathfrak{R}$ in R_a zugeordnete Matrix von der Form $\begin{pmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & D^{(\gamma)} \end{pmatrix}$. Definiert

man daher als $R^{(\beta)}$ das System aller Matrizen $\begin{pmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ und ist $R^{(\gamma)}$ entsprechend definiert, so ist zu zeigen, daß $R^{(\beta)}$ und $R^{(\gamma)}$ Unterringe von R_a bilden, und daß R_a direkte Summe dieser wird; zugleich werden $R^{(\beta)}$ bzw. $R^{(\gamma)}$ zu den aus b bzw. c erzeugten Ringen $\mathfrak{R}_\beta$ und $\mathfrak{R}_\gamma$ isomorph.

Denn $R^{(\beta)}$ entspricht durch Homomorphie allen solchen Elementen δ aus $\mathfrak{R}$, für die δc verschwindet, die also dem Quotientenideal $(0) : c$ angehören; wegen des Homomorphismus wird somit $R^{(\beta)}$ Ideal in R_a , und das gleiche gilt für $R^{(\gamma)}$. Es wird R_a Summe dieser Ideale, und zwar direkte, da das Produkt $R^{(\beta)} R^{(\gamma)}$ der beiden Ringe verschwindet. Schließlich ergibt die Zuordnung der Matrix $D^{(\beta)}$ zu der $D^{(\beta)}$ und Nullen enthaltenen Matrix aus $R^{(\beta)}$ einen Isomorphismus zwischen $R^{(\beta)}$ und $\mathfrak{R}_\beta$; den Komponentenklassen (b) und (c) der Idealklasse von a entsprechen in diesem Sinn die Komponentenklassen von R_a .

2. Verhalten von Spur und Diskriminante bei direkter Summe der Klassen. Ist $a = b + c$ und legt man zur Bestimmung der Spur $S_{(a)}(\delta)$ die Matrix $\begin{pmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & D^{(\gamma)} \end{pmatrix}$ zugrunde, so liest man daraus unter Berücksichtigung von 1. ab:

Die Spur eines Elementes, genommen in bezug auf eine Klasse, ist die Summe der Spuren, genommen in bezug auf die Komponentenklassen.

Wegen des Verschwindens des Produktes $b c$ liest man weiter ab:

¹⁾ Auf die Frage, inwieweit alle direkten Summen der Darstellungsklassen durch direkte Summen der Idealklassen erzeugt werden können, soll wieder nicht eingegangen werden.

Ist β Element aus $\mathfrak{b}$, so wird $S_{(a)}(\beta) = S_{(b)}(\beta)$; die Spur von β genommen in bezug auf die Klasse (a) ist gleich der Spur genommen in bezug auf die Klasse (b).

Daraus folgt unter Berücksichtigung von § 4, 4. weiter:

Das Diskriminantenideal des Komponentenideals $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Klasse (a), ist gleich dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Komponentenklasse (b).

Und schließlich kommt:

Das Diskriminantenideal von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf die Klasse (a), ist gleich dem Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf die Komponentenklassen. Denn legt man sowohl zur Diskriminantenbildung wie zur Bildung der Spur die der direkten Summe entsprechende Basis der β, γ zugrunde, so ist eine Basis des Diskriminantenideals von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf (a), gegeben durch

$$\begin{vmatrix} S_{(a)}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(a)}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(b)}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(c)}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} \quad \begin{pmatrix} i, k = 1, \dots, l \\ \mu, \nu = 1, \dots, m \end{pmatrix}.$$

3. Übergang zu Erweiterungsringen. Sei $\bar{\Sigma}$ ein Erweiterungsring ohne Nullteiler von Σ derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\Sigma}$ durch Σ gegeben ist; sei der durch Adjunktion von $\bar{\Sigma}$ entstandene Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{\Sigma}]$ wie in § 1, 2. als Ring gleichen Ranges definiert.

Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}$ Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{a}}$ und $\bar{\mathfrak{r}}$ ihre Erweiterungs Ideale in $\bar{\mathfrak{R}}$, so wird auch das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{r}}$, genommen in bezug auf ($\bar{\mathfrak{a}}$), Erweiterungsideal in $\bar{\Sigma}$ des von $\mathfrak{r}$ in bezug auf (a) genommenen. Denn da jede Basis von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{r}$ auch Σ -Modulbasis von $\bar{\mathfrak{a}}$ oder $\bar{\mathfrak{r}}$ ist, kann zur Diskriminantenkonstruktion von $\bar{\mathfrak{r}}$ in bezug auf ($\bar{\mathfrak{a}}$) eine Basis von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}$ zugrunde gelegt werden. Insbesondere wird also das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse ($\bar{\mathfrak{R}}$) Erweiterungsideal desjenigen von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse ($\mathfrak{R}$); dieses so definierte Ideal in Σ , bzw. $\bar{\Sigma}$ soll kurz als das *Diskriminantenideal des Ringes* bezeichnet werden.

§ 6. Diskriminantenkriterium der vollständigen Reduzibilität erster Art.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ wieder als Erweiterungsring eines Körpers $\mathbf{P}$ vorausgesetzt und $\bar{\mathbf{P}}$ sei Erweiterungskörper von $\mathbf{P}$. Als notwendige und hinreichende Bedingung für vollständige Reduzibilität erster Art wird sich das Nichtverschwinden der Diskriminante ergeben. Nach § 5, 3. läßt sich das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ vermöge des Erweiterungsringes $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathbf{P}]$ bestimmen; und zwar genügt es nach § 5, 2., sich auf die primären Ringe zu beschränken, aus denen sich $\bar{\mathfrak{R}}$ additiv zusammensetzt. Es sollen daher vorerst Diskriminantenideale primärer Ringe betrachtet werden.

1. Spezielle $\mathbf{P}$ -Modulbasen. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{t}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$ und ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{t}$, so läßt sich jede Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$ durch Hinzufügung von Elementen $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$

zu einer (linear unabhängigen) Modulbasis von t ergänzen¹⁾. Es ist das eine unmittelbare Folge des vorausgesetzten endlichen Ranges in bezug auf den Körper P .

Es sei jetzt R als *primärer Ring vorausgesetzt*; sei p das zum Nullideal gehörige Primideal, e der Exponent; also $p^e = (0)$; $p^{e-1} \neq (0)$. Dann ergibt sich eine spezielle P -Modulbasis von R , indem man sukzessive eine Basis von p^{e-1} zu einer solchen von p^{e-2} ergänzt, allgemein eine solche von p^λ zu einer Basis von $p^{\lambda-1}$, wobei R als p^0 zu zählen ist. Vermöge einer solchen Basis läßt sich zeigen:

Ist R *primärer Ring*, so verschwindet die in bezug auf die Hauptklasse (§ 4, 2.) genommene Spur jedes durch das zugehörige Primideal p teilbaren Elementes. Sei nämlich $\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \dots; \pi_{e-1,1}, \dots, \pi_{e-1,i_{e-1}}$ eine solche spezielle P -Modulbasis mit $\pi_{\lambda,j} \equiv 0(p^\lambda)$, $\not\equiv 0(p^{\lambda+1})$. Aus $\pi \equiv 0(p)$ folgt $\pi \pi_{\lambda,j} \equiv 0(p^{\lambda+1})$; also enthält die π vermöge dieser Basis zugeordnete Matrix in der Diagonale nur Nullen; die Spur von π verschwindet.

2. Diskriminantenideale primärer Ringe mit algebraisch-abgeschlossenem Unterring P . Ist das Nullideal von R *Primideal* und P algebraisch abgeschlossen, so wird R vom Range eins, also mit P identisch (§ 3, 3.); das Einheitselement e kann als Modulbasis genommen werden. Damit kommt aber: $S_{(R)}(e^2) = S_{(R)}(e) = e$; das *Diskriminantenideal* wird gleich dem *Einheitsideal*.

Es läßt sich weiter zeigen, daß das *Diskriminantenideal* eines *eigentlich primären Rings* mit algebraisch abgeschlossenem Unterring P *gleich dem Nullideal* wird. Legt man für R die unter 1. gegebene spezielle Modulbasis zugrunde — oder ergänzt man nur irgendeine Basis von p zu einer Basis von R —, so wird i_0 gleich eins, da der Restklassenring $R | p$ ein Ring vom Rang eins wird; als $\pi_{0,1}$ kann etwa das Einheitselement e genommen werden. Damit werden aber alle von e^2 verschiedenen Basisprodukte durch p teilbar, und ihre in bezug auf die Hauptklasse genommene Spur verschwindet. Damit verschwindet aber auch die Diskriminante als mindestens zweireihige Determinante — R war als eigentlich primär vorausgesetzt, muß also mindestens ein von e verschiedenes Basiselement besitzen —, für die alle von $S_{(R)}(e^2)$ verschiedenen Elemente verschwinden.

3. Satz. Der Ring R von endlichem Rang in bezug auf einen Unterkörper P ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn sein Diskriminantenideal das Einheitsideal in P ist — m. a. W. wenn die bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante von Null verschieden ist.

Die vollständige Reduzibilität erster Art ist nach dem Satz § 3, 2. identisch damit, daß der Erweiterungsring $\bar{R} = R[P]$ vollständig reduzibel ist, daß also dessen

¹⁾ Die durch diese Basis vermittelte Matrizendarstellung eines beliebigen Elementes γ wird dann von der Form $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$, und umgekehrt folgt aus einer solchen, durch t vermittelten Matrizendarstellung die Existenz eines Vielfachen α von t . Da bei vollständiger Reduzibilität die unzerlegbaren Komponenten kein vom Null- oder Einheitsideal verschiedenes Ideal besitzen, kann in der Darstellungsklasse dieser Komponentenideale eine solche Darstellung nicht auftreten. Nimmt man den in § 5, 1. gegebenen Zusammenhang zwischen direkter Summe der Klassen hinzu, so kommt man auf die in der Literatur übliche Definition der vollständigen Reduzibilität.

unzerlegbare Komponenten zu $\bar{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper werden. Nach § 5, 3. ist das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$ gleichzeitig Null- bzw. Einheitsideal, und es wird das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ nach § 5, 2. das Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf diese Komponenten. Diese einzelnen Diskriminantenideale entstehen aber aus den unter 2. betrachteten — wo die Komponenten als für sich betrachtete Ringe und nicht als Ideale von $\bar{\mathfrak{R}}$ auftreten — indem jeweils der zu $\bar{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper $\bar{\mathfrak{P}}_i = \bar{\mathfrak{P}}\bar{\varepsilon}_i$ durch $\bar{\mathfrak{P}}$ selbst ersetzt wird. Daraus folgt, daß bei vollständiger Reduzibilität von $\bar{\mathfrak{R}}$ das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ als Produkt von Einheitsidealen selbst das Einheitsideal wird, während, wenn $\bar{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel, für mindestens eine Komponente das Diskriminantenideal gleich dem Nullideal wird, wodurch auch für das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ sich das Nullideal ergibt. Damit ist der Satz bewiesen.

4. Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante durch konjugierte Elemente im Fall der vollständigen Reduzibilität erster Art. Sei nach § 3, 3. bei vollständiger Reduzibilität erster Art $\mathfrak{R}[\Omega] = \Omega\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \Omega\bar{\varepsilon}_n$ eine Darstellung als direkte Summe von Ringen vom Rang eins — also von zu Ω isomorphen Körpern — und sei Ω der kleinste Erweiterungskörper, in dem eine solche Darstellung möglich. Die n Komponenten von $\mathfrak{R}$ sind dann gegeben durch $K_i\bar{\varepsilon}_i$, wo jeweils K_i Unterkörper von Ω und wo $\mathfrak{R}$ homomorph zu K_i ; es sollen Spur, Norm und Diskriminante (inbezug auf die Hauptklasse) durch Elemente aus K_i ausgedrückt werden.

Legt man $\bar{\varepsilon}_1, \dots, \bar{\varepsilon}_n$ als Modulbasis zugrunde, so wird jedem Element $\gamma = c_1\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + c_n\bar{\varepsilon}_n$ die Matrix $\begin{pmatrix} c_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & c_n \end{pmatrix}$ zugeordnet, wobei also c_i Element aus K_i , wenn γ Element aus $\mathfrak{R}$. Somit kommt: $S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n$, $N(\gamma) = c_1 \cdots c_n$, unter $S(\gamma)$ die Spur, $N(\gamma)$ die Norm in bezug auf die Hauptklasse verstanden.

Bedeutet weiter $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine aus Elementen aus $\mathfrak{R}$ bestehende Modulbasis von $\mathfrak{R}$, so ist die Diskriminante $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ durch Elemente aus allen K_i auszudrücken. Sei $\alpha_i = a_i^{(1)}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + a_i^{(n)}\bar{\varepsilon}_n$, also $\alpha_i \alpha_k = a_i^{(1)}a_k^{(1)}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + a_i^{(n)}a_k^{(n)}\bar{\varepsilon}_n$ und $S(\alpha_i \alpha_k) = a_i^{(1)}a_k^{(1)} + \cdots + a_i^{(n)}a_k^{(n)}$, so kommt

$$|S(\alpha_i \alpha_k)| = \left| \sum_{\lambda} a_i^{(\lambda)} a_k^{(\lambda)} \right| = \left| \begin{array}{ccc} a_1^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_1^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{array} \right|^2.$$

Ist insbesondere $\mathfrak{R}$ selbst Körper, also Erweiterungskörper erster Art des Unterkörpers $\mathfrak{P}$, so geht der Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu K_i in einen *Isomorphismus* über, wobei die Elemente aus $\mathfrak{P}$ sich selbst entsprechen — denn die Komponente von $\mathfrak{P}$ ist gegeben durch $\mathfrak{P}\varepsilon_i$. Die K_i werden somit — da sie alle in dem gemeinsamen Umfassungskörper Ω gelegen sind — in bezug auf $\mathfrak{P}$ konjugierte Körper; und zwar sind die n Isomorphismen alle unter sich verschieden, wie die obige Determinantendarstellung der von Null verschiedenen Diskriminante $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ zeigt.

Ist $\mathfrak{K}$ Körper, so ergibt also die Darstellung als direkte Summe in $K_1, \dots, K_n$ die n konjugierten, im Galoisschen Erweiterungskörper gelegenen und zu $\mathfrak{K}$ isomorphen Erweiterungskörper n -ten Grades über $\mathfrak{P}$. Die Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante geht in die bekannte Darstellung durch konjugierte Elemente über. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, daß $\mathfrak{K}$ nur als zu den K_i äquivalenter und nicht im Galoisschen Erweiterungskörper Ω gelegener Körper vorausgesetzt ist ¹⁾.

§ 7. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

1. Die in Betracht kommenden Zahl- und Funktionenkörper — wobei es sich bei algebraischen Funktionen von mehr als einer Unbestimmten und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen um Erweiterung des Funktionalbereichs handelt — ordnen sich alle dem folgenden Körpertypus mit Festlegung der ganzen Elemente unter ²⁾:

Sei $\mathfrak{H}$ ein Hauptidealring ohne Nullteiler und mit Einheitselement (Ring der ganzen rationalen Zahlen, Polynombereich einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper, Funktionalbereich) und $\mathfrak{K}$ sein Quotientenkörper; sei $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung erster Art von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{S}$ der Ring aller in bezug auf $\mathfrak{H}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{L}$ ³⁾. Jeder Unterring von $\mathfrak{S}$, der $\mathfrak{H}$ umfaßt, wird eine Ordnung genannt; $\mathfrak{S}$ selbst wird als Hauptordnung bezeichnet.

Jeder $\mathfrak{H}$ -Modul in $\mathfrak{S}$, insbesondere alle Ideale einer Ordnung und die Ordnung selbst, besitzen eine linear unabhängige Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{H}$ ⁴⁾. Ist $\mathfrak{L}$ vom Grade n in bezug auf $\mathfrak{K}$, so genügt es sich auf Ordnungen vom Range n in bezug auf $\mathfrak{H}$ zu beschränken, da jede Ordnung von niedrigerem Rang durch Quotientenbildung einen Zwischenkörper von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ von eben diesem Grad erzeugt, für den alle Voraussetzungen erhalten bleiben.

Jede Ordnung $\mathfrak{T}$ ist also ein Ring, für den die allgemeineren Voraussetzungen von § 4 und § 5 zutreffen, und zwar ein Ring ohne Nullteiler; somit ist die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ der Ordnung bis auf das Quadrat einer Einheit aus $\mathfrak{H}$ als Faktor eindeutig definiert. Diese Diskriminante ist zugleich bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{K}$ als Faktor mit der Diskriminante des Körpers $\mathfrak{L}$, dieser aufgefaßt als $\mathfrak{K}$ -Modul, identisch und somit von Null verschieden, da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt war (§ 6, 3.). Die Diskriminante läßt zugleich die in § 6, 4. gegebene Darstellung durch das Determinantenquadrat konjugierter Basiselemente zu.

Die Idealtheorie in $\mathfrak{T}$ ist gegeben durch den Satz ⁵⁾: In $\mathfrak{T}$ läßt sich jedes vom Nullideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen, deren zugehörige Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.

¹⁾ Vergl. hierzu letzte Anmerkung zu § 1, 2.

²⁾ Idealtheorie, § 3, 3. und 4.

³⁾ Zur Definition der in bezug auf einen Ring ganzen Größen vergl. Idealtheorie, § 1, 3.

⁴⁾ Idealtheorie, § 3, 1.

⁵⁾ Idealtheorie, § 7, 3.

2. Übergang von der Ordnung zu den Ringen endlichen Ranges in bezug auf einen Körper. Sei p eine Primgröße aus $\mathfrak{H}$, also das aus p in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Hauptideal ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal $\mathfrak{H}p$ aus $\mathfrak{H}$; bezeichne entsprechend $\mathfrak{I}p$ das aus p in $\mathfrak{I}$ abgeleitete Hauptideal¹⁾. Der Restklassenring $\mathfrak{R} = \mathfrak{I}|\mathfrak{I}p$ wird ein Ring vom Range n in bezug auf einen zu dem Körper $\mathfrak{H}|\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathbf{P}$; es wird $\mathfrak{I}$ homomorph zu $\mathfrak{I}|\mathfrak{I}p$. Die Homomorphie $\mathfrak{I} \sim \mathfrak{I}|\mathfrak{I}p$ gilt allgemein für jeden Restklassenring; daß $\mathfrak{R}$ einen zu $\mathfrak{H}|\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathbf{P}$ enthält, folgt aus dem zweiten Isomorphiesatz²⁾; denn der Unterring $(\mathfrak{H}, \mathfrak{I}p)|\mathfrak{I}p$ wird isomorph zu $\mathfrak{H}|\mathfrak{H}, \mathfrak{I}p] = \mathfrak{H}|\mathfrak{H}p$. Schließlich wird $\mathfrak{R}$ auch vom Range n in bezug auf $\mathbf{P}$. Denn sei etwa $a_1, \dots, a_n$ eine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{I}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ und seien $(a_1), \dots, (a_n)$ die durch die Elemente a_i bestimmten Restklassen nach $\mathfrak{I}p$. Dann entsteht jede in bezug auf $\mathbf{P}$ lineare Abhängigkeit zwischen den (a_i) durch den Homomorphismus aus einer Kongruenz: $c_1 a_1 + \dots + c_n a_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{I}p}$, also aus einer Relation: $c_1 a_1 + \dots + c_n a_n = p\gamma$, wo γ Element aus $\mathfrak{I}$. Aus der Darstellbarkeit von γ durch die Basis der a_i und aus der Eindeutigkeit dieser Darstellung folgt aber, daß jedes c_i durch p teilbar wird, daß also das Element (c_i) aus $\mathbf{P}$ verschwindet, womit die Linearunabhängigkeit der (a_i) in bezug auf $\mathbf{P}$ gezeigt ist.

Durch den Homomorphismus geht die Diskriminante $D_{\mathfrak{I}}$ von $\mathfrak{I}$ in die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ über, die Idealzerlegung von $\mathfrak{I}p$ in die Zerlegung des Nullideals von $\mathfrak{R}$. Denn wegen der eben bewiesenen Linearunabhängigkeit der (a_i) kann die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ vermöge dieser Basis und als $|S((a_i)(a_k))|$ gebildet werden, entsteht also vermöge des Homomorphismus aus der vermöge der Basis der a_i gebildeten Diskriminante $|S(a_i a_k)|$ von $\mathfrak{I}$. Zur Definition der Spur ist dabei die Matrizendarstellung zugrunde gelegt und nicht die für $\mathfrak{I}$, nicht aber notwendig für $\mathfrak{R}$ gültige Darstellung durch konjugierte Elemente; die Spur und damit die Diskriminante entsteht also durch Ringverknüpfungen aus Ringelementen.

Ist $\mathfrak{I}p = q_1 \dots q_r = [q_1, \dots, q_r]$ die Darstellung von $\mathfrak{I}p$ in $\mathfrak{I}$, so geht diese durch den Homomorphismus über in $(0) = [(q_1), \dots, (q_r)]$ in $\mathfrak{R}$. Dabei wird nach dem ersten Isomorphiesatz³⁾ $\mathfrak{R} |(q_i)$ isomorph zu $\mathfrak{I} | q_i$; es sind also gleichzeitig q_i und (q_i) eigentliche Primär Ideale oder Primideale; wegen des Homomorphismus sind die (q_i) paarweise teilerfremd.

3. Diskriminantensatz. Eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in der Diskriminante $D_{\mathfrak{I}}$ einer Ordnung $\mathfrak{I}$ auf, wenn in der Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{I}p$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{I}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt⁴⁾.

¹⁾ Diese Bezeichnung der Hauptideale wird von jetzt an gewählt, um zugleich den Ring anzugeben, in dem sie betrachtet werden.

²⁾ Vergl. letzte Anmerkung zu § 1.

³⁾ Vergl. Idealtheorie § 4, 3 und § 6 (nach Satz II).

⁴⁾ Ein Beispiel für das Auftreten von Primidealen zweiter Art ist das folgende: Sei $\mathfrak{H}$ der aus allen Polynomen in x mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten abgeleitete Funktionalbereich, $\mathfrak{R}$ der Quotientenkörper und $\mathfrak{L}$ der durch Adjunktion von $\sqrt{x}$ entstehende Erweiterungskörper. Betrachtet wird die Ordnung $\mathfrak{I}$ mit der Modulbasis 1, $\sqrt{x}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ (es handelt sich, wie die

Ist der Restklassenkörper $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}p$ ein vollkommener Körper, so besitzt also jede in $D_{\mathfrak{z}}$ aufgehende Primgröße p (und nur diese) mindestens eine eigentliche Primärkomponente. Ist $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}p$ vollkommen und wird für $\mathfrak{T}$ die Hauptordnung $\mathfrak{S}$ gewählt, so geht also p dann und nur dann in der Diskriminante auf, wenn es mindestens durch das Quadrat eines Primideals aus $\mathfrak{S}$ teilbar ist.

Denn wegen des Entsprechens der Idealzerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$ und des Nullideals in $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}|\mathfrak{T}p$ (vgl. 2.) bedeutet das Auftreten einer eigentlichen Primärkomponente oder eines Primideals zweiter Art von $\mathfrak{T}p$, daß $\mathfrak{R}$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist. Das ist aber nach dem Satz § 6, 3. dann und nur dann der Fall, wenn die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ verschwindet, was wegen des Homomorphismus nach 2. die Teilbarkeit von $D_{\mathfrak{T}}$ durch p aussagt.

§ 8. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen von Relativkörpern.

Legt man statt des Hauptidealrings $\mathfrak{S}$ schon als Ausgangsring die Hauptordnung eines Zahl- oder Funktionenkörpers zugrunde — allgemeiner einen Multiplikationsring¹⁾, d. h. einen Ring, in dem die Idealtheorie der Hauptordnung gilt — so tritt an Stelle der Diskriminante $D_{\mathfrak{z}}$ das Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{S}$ ²⁾; der Diskriminantensatz überträgt sich vollständig vermöge der folgenden Überlegungen.

1. Sei $\mathfrak{S}$ ein Multiplikationsring, also ein Ring ohne Nullteiler und mit Einheitselement, in dem jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, und wo diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen³⁾. Seien weiter $\mathfrak{R}, \mathfrak{L}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$ wie unter § 7, 1. definiert; dann gilt in $\mathfrak{T}$ die unter § 7, 1. angegebene Idealtheorie⁴⁾.

Substitution $x = y^2$ zeigt, um die Hauptordnung). Die Diskriminante ergibt sich zu $\left| \begin{matrix} 1 & \sqrt{x}^2 \\ 1 & -\sqrt{x} \end{matrix} \right| = 2^2 x$; das Hauptideal $\mathfrak{T}2$ bleibt Primideal in $\mathfrak{T}$, aber zweiter Art. Denn die Ordnung $\mathfrak{T}$ ist — wegen der Modulbasis $1, \sqrt{x}$ — isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{S}[t]|t^2 - x$, wo t eine neue Unbestimmte bedeutet; damit aber wird $\mathfrak{T}|\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ isomorph zu $\mathfrak{P}[t]|t^2 - x$, wo $\mathfrak{P}$ den Körper aller rationalen Funktionen von x und der im Funktionalbereich auftretenden Unbestimmten u mit Koeffizienten modulo 2 bedeutet. Da $t^2 - x$ Primfunktion in $\mathfrak{P}[t]$ und zwar Primfunktion zweiter Art ist, wird $\mathfrak{R}$ Körper und zwar Erweiterungskörper zweiter Art von $\mathfrak{P}$; somit wird $\mathfrak{T}2$ Primideal zweiter Art; dagegen wird $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ eigentlich primär.

Daß $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion eines Elementes zu $\mathfrak{P}$ erzeugt wird, trifft im allgemeinen nicht zu; man braucht nur die eine Unbestimmte x durch x und y zu ersetzen, um in der aus $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$ abgeleiteten Ordnung — die wieder die Hauptordnung wird — das Hauptideal $\mathfrak{T}2$ als Primideal zweiter Art zu erkennen, für das $\mathfrak{R}$ erst durch Adjunktion von zwei Elementen zu $\mathfrak{P}$ erzeugt wird (vergl. zu den Beispielen Ostrowski, a. a. O.).

¹⁾ Die kurze Bezeichnung „Multiplikationsring“ entnehme ich der Note von W. Krull: Über Multiplikationsringe. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull bezeichnet allerdings die hier auftretenden Ringe ohne Nullteiler als „reguläre Multiplikationsringe“.

²⁾ In der Literatur tritt im Fall der „Relativzahlkörper“ nur das Diskriminantenideal der Hauptordnung auf, die „Relativediskriminante“. Vergl. Hilbert, Zahlbericht, § 14 und Hecke, Theorie der algebraischen Zahlen, § 38.

³⁾ Zur Axiomatik der Multiplikationsringe vergl. Idealtheorie, etwa Einleitung.

⁴⁾ Idealtheorie, § 3, 2. und § 7, 3.

Besitzt insbesondere ein Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ nur ein vom Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal, so wird $\mathfrak{H}$ Hauptidealring. Denn sei $\mathfrak{p}$ dieses Primideal; sei $p \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$. Da nach Voraussetzung jedes vom Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eine Potenz von $\mathfrak{p}$ wird, gilt dies insbesondere für das Hauptideal $\mathfrak{H}p$. Somit wird wegen $p \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ notwendig $\mathfrak{H}p$ gleich $\mathfrak{p}$, und damit auch jede Potenz von $\mathfrak{p}$ Hauptideal; ebenso sind Null- und Einheitsideal Hauptideale.

2. Spur und Diskriminantenideal. Die Spur jedes Elementes γ aus $\mathfrak{Z}$ ist definiert als Spur von γ aus $\mathfrak{Q}$, wobei $\mathfrak{Q}$ aufgefaßt ist als $\mathfrak{R}$ -Modul; jedes System von n in bezug auf $\mathfrak{R}$ linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{Q}$ kann somit als Basis zur Erzeugung einer die Spur definierenden Matrizendarstellung gewählt werden. Ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ein solches System, so wird — da $\mathfrak{Q}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt — $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ ein von Null verschiedenes Element aus $\mathfrak{R}$, und zwar das Determinantenquadrat der konjugierten Basiselemente (§ 6, 4). Aus der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{H}$ in $\mathfrak{R}^1$) folgt daraus, daß $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ Element aus $\mathfrak{H}$, sobald alle α zu $\mathfrak{S}$ gehören.

Diskriminantenideal: Es durchlaufe $\tau_1, \dots, \tau_n$ alle Systeme von je n Elementen aus $\mathfrak{Z}$; zu jedem System sei die Determinante $|S(\tau_i \tau_k)|$ gebildet, die also Element aus $\mathfrak{H}$ wird, und zwar von Null verschieden, sobald die τ linear unabhängig. Das aus der Gesamtheit dieser Determinanten in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Ideal wird als das Diskriminantenideal der Ordnung $\mathfrak{Z}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ bezeichnet; es wird also vom Nullideal verschieden.

Bedeutet ferner $\beta_1, \dots, \beta_m$ mit $m \geq n$ eine (stets existierende)²⁾ $\mathfrak{H}$ -Modulbasis von $\mathfrak{Z}$, so ergeben die endlich vielen Determinanten die je n Elementen β entsprechen, eine Idealbasis des Diskriminantenideals. Das folgt aus der Modulhomomorphie von $\mathfrak{Z}$ zum System der Spuren aus $\mathfrak{Z}$ (§ 4, 3.). Denn die aus den Produkten $\tau_i \tau_k$ gebildeten Determinanten $|(\tau_i \tau_k)|$ sind linear, mit Koeffizienten aus $\mathfrak{H}$, darstellbar durch die endlich vielen Determinanten $|(\beta_i \beta_k)|$, die je n Elementen β entsprechen; also gilt das gleiche für die $|S(\tau_i \tau_k)|$ in bezug auf die $|S(\beta_i \beta_k)|$. Besitzt insbesondere die Ordnung eine linear unabhängige Modulbasis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, so kann die Determinante $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ als Basis des Diskriminantenideals genommen werden; die Definition deckt sich mit der in § 7, 1.

3 Übergang zum Quotientenring³⁾. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{Z}$, so ist der Quotientenring $\mathfrak{Z}_{\mathfrak{a}}$ definiert als Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{Z}$, die ein zu $\mathfrak{a}$ primes Element aus $\mathfrak{Z}$ im Nenner haben⁴⁾. Der Ring $\mathfrak{Z}_{\mathfrak{a}}$ besitzt außer Null- und Einheitsideal keine weiteren Primideale als die Erweiterungsideale der zu $\mathfrak{a}$ gehörigen Primideale. Es besteht eineindeutiges Ent-

¹⁾ Idealtheorie, § 9, 7.

²⁾ Idealtheorie, § 9. und § 3, 1.

³⁾ Für die Beweise aller angeführten Sätze dieser Nummer vergl. H. Grell (in der Anmerkung⁶⁾, S. 83 zitierten Arbeit).

⁴⁾ Da die Primideale aus $\mathfrak{Z}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen, wird hier prim mit teilerfremd — im Idealsinn — identisch.

sprechen und Isomorphismus der Restklassenringe zwischen allen — vom Null- und Einheitsideal verschiedenen — Idealen aus $\mathfrak{I}_a$ und denjenigen Idealen aus $\mathfrak{I}$, deren zugehörige Primideale unter den zu a gehörigen enthalten sind; außerdem entsprechen Null- und Einheitsideal sich eineindeutig.

Dieselben Überlegungen gelten für den Multiplikationsring $\mathfrak{H}$. Ist insbesondere $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so besitzt $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ nur *ein* von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal; wegen des Isomorphismus der Restklassenringe ist mit $\mathfrak{H}$ auch $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ Multiplikationsring, und nach 1. wird somit $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ *Hauptidealring*; die Basis des aus $\mathfrak{p}$ abgeleiteten Primideals wird eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$. Das Erweiterungsideal eines beliebigen Ideals c aus $\mathfrak{H}$ wird erzeugt durch die zu $\mathfrak{p}$ gehörige Primärkomponente von c , wird also gleich $(p)^e$ oder dem Einheitsideal, je nachdem $\mathfrak{p}$ in c aufgeht — und zwar zur e -ten Potenz — oder nicht aufgeht. Daraus folgt noch: Stimmen die Erweiterungen zweier Ideale b und c aus $\mathfrak{H}$ in *allen* Quotientenringen $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ überein, so sind b und c *identisch*; denn sie sind durch dieselben Primideale $\mathfrak{p}$ und zur gleichen Potenz teilbar.

4. Das Diskriminantenideal beim Übergang zum Quotientenring. Sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{H}$ und bezeichne $\mathfrak{P} = \mathfrak{I}\mathfrak{p}$ das Erweiterungsideal in $\mathfrak{I}$. Der Quotientenring $\mathfrak{I}_{\mathfrak{P}}$ besitzt eine aus linear unabhängigen Elementen bestehende Modulbasis in bezug auf den Hauptidealring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$; zugleich ist $\mathfrak{I}_{\mathfrak{P}}$ eine endliche $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ -Ordnung in dem Erweiterungskörper $\mathfrak{L}$ des Quotientenkörpers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ ¹⁾. Somit ist in $\mathfrak{I}_{\mathfrak{P}}$ in bezug auf $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ der Diskriminantensatz (§ 7, 3.) erfüllt.

Die Diskriminante $D_{\mathfrak{I}_{\mathfrak{P}}}$ bildet dabei eine Basis des in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ genommenen Erweiterungsideals des Diskriminantenideals von $\mathfrak{I}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$. Man nehme nämlich, was immer möglich, als $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ -Modulbasis von $\mathfrak{I}_{\mathfrak{P}}$ Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ aus $\mathfrak{I}$; dann gehört $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ zum Diskriminantenideal, und nach 1. wird jede Determinante $|S(\tau_i \tau_k)|$ in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ durch $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ teilbar²⁾.

5. Allgemeiner Diskriminantensatz. Ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus einem Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in dem Diskriminantenideal einer Ordnung in bezug auf $\mathfrak{H}$ auf, wenn in der Idealzerlegung von $\mathfrak{I}\mathfrak{p}$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{I}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.

¹⁾ Zum Beweis vergl. H. Grell.

²⁾ Hieraus ergibt sich — wenn $\mathfrak{H}$ die Hauptordnung eines algebraischen Zahlkörpers — die Übereinstimmung mit der von Hilbert definierten Relativediskriminante (die mit der von Hecke definierten bekanntlich übereinstimmt). Bedeutet nämlich $\omega_1, \dots, \omega_m$ eine $\mathfrak{H}$ -Modulbasis der Hauptordnung des Relativkörpers — Hilbert wählt insbesondere eine Modulbasis in bezug auf den Ring der ganzen rationalen Zahlen — so bilde man nach Hilbert alle Determinanten aus je n Basis-elementen und ihren Konjugierten; die „Relativediskriminante“ ist das aus dem Produkt je zwei (gleicher oder verschiedener) dieser Determinanten in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Ideal.

Somit geht die Relativediskriminante in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ über in das Determinantenquadrat der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ und ihrer konjugierten Elemente, also in $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Es stimmen also die Erweiterungen von Relativediskriminante und Diskriminantenideal (der Relativhauptordnung) in allen Quotientenringen $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ überein; die beiden Ideale werden nach 3. Schluß identisch.

Aus 3. und 4. folgt, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{S}$ dann und nur in dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ aufgeht, wenn p aus $\mathfrak{S}_{\mathfrak{p}}$ in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$ aufgeht. Das ist aber identisch damit, daß der Restklassenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}|\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist; da nach 3. dieser Restklassenring isomorph ist zu $\mathfrak{T}|\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, ist damit der allgemeine Diskriminantensatz bewiesen.

Als Spezialisierung auf Relativediskriminanten von Zahlkörpern kommt:
Ein Primideal $\mathfrak{p}$ der Hauptordnung eines Zahlkörpers geht dann und nur dann in der Relativediskriminante eines Erweiterungskörpers auf, wenn $\mathfrak{p}$ in der Hauptordnung des Erweiterungskörpers durch das Quadrat eines Primideals teilbar wird.

Göttingen, 30. März 1926.